

스테이지 구조 — 세부 기획

문서 종류: P1 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.5 (3장) 관련 문서: 코어시스템_지상공중
판정분리_v0.1, 시스템_보스페이지_v0.1, 시스템_아이템드롭_v0.1 Version 0.1 2026.04.15

1. 개요

본 문서는 스테이지 구조의 세부 설계를 정의한다. 스테이지는 플레이어가 실제로 전투하는 단위이며, 자동 스크롤, 웨이브 구성, 적 등급, 스크롤 멈춤 구간 등의 규칙을 포함한다.

2. 스테이지 데이터 구조

2.1 스테이지 데이터

항목	설명	비고
스테이지 ID	고유 식별자	시스템 내부용
이름	표시 이름	UI 노출
배경 데이터	스테이지 배경 맵/테마 참조	렌더링용
스크롤 속도 커브	타임라인 기반 스크롤 속도 키프레임	3절 참고
웨이브 데이터 배열	적 등장 정보의 시간순 목록	4절 참고
이벤트 트리거 배열	스크롤 멈춤, 재개 조건 등	5절 참고
보스 참조	스테이지 최종 보스 데이터 ID	보스 페이지 시스템 연동

3. 스크롤 시스템

3.1 자동 스크롤

스테이지는 자동 스크롤로 진행된다. 스크롤은 플레이어 이동과 완전히 독립적이며, 스크롤 속도는 스테이지 데이터에 의해서만 결정된다.

3.2 타임라인 기반 속도 제어

스크롤 속도는 타임라인 기반 키프레임 방식으로 제어한다. 스테이지의 시간축을 따라 스크롤 속도 키포인트를 배치하고, 키포인트 사이는 보간(선형 또는 커브)으로 자연스럽게 전환된다.

키프레임 데이터:

항목	설명
시간	스테이지 시작 후 경과 시간
목표 속도	해당 시점에서의 스크롤 속도
보간 방식	이전 키프레임에서 이 키프레임까지의 전환 방식 (선형/커브/즉시)

예시:

시간	목표 속도	보간	설명
0초	1.0	-	기본 속도로 시작
25초	1.5	커브	서서히 가속, 고공 진입 연출
40초	1.5	선형	고속 유지
55초	1.0	커브	서서히 감속, 일반 구간 복귀
70초	0.0	즉시	멈춤, 중간보스 구간 진입

3.3 타임라인 방식을 채택한 이유

- 정밀 제어: 스테이지 내 모든 시점의 스크롤 속도를 데이터로 정확하게 제어할 수 있다.
- 연출적 유리: 보간을 통해 급격한 속도 변화 없이 자연스러운 전환이 가능하다. 즉시 전환도 지원하므로 필요 시 갑작스러운 변화도 가능.
- 에디터 친화: 언리얼 커브 에셋으로 구현하면 시각적으로 속도 곡선을 편집할 수 있다.

3.4 스크롤 속도와 게임플레이

스크롤 속도는 단순한 연출이 아니라 게임플레이 변수이다.

- 고속 스크롤: 지상 유닛이 화면에 머무는 시간이 짧아져 대지 무장의 DPS 중요도가 상승한다.
- 저속 스크롤: 지상 유닛이 오래 머물러 범용 무장으로도 충분히 처리 가능하다.
- 멈춤 구간: 스크롤이 멈추고 적을 처리하는 구간. 고정된 상태에서의 전투.

4. 웨이브 데이터

4.1 시간 기반 웨이브

적 등장은 시간 기반으로 관리한다. 스테이지 시작 후 경과 시간을 기준으로 웨이브가 트리거된다. 자동 스크롤이 시간에 따라 진행되므로, 시간 기반 웨이브와 스크롤 진행이 자연스럽게 동기화된다.

4.2 웨이브 데이터 구조

항목	설명	비고
웨이브 ID	고유 식별자	스테이지 내 고유
트리거 시간	스테이지 시작 후 경과 시간	이 시간에 웨이브 발생
몬스터 배치 배열	등장하는 몬스터의 목록	4.3절 참고

4.3 몬스터 배치 데이터

웨이브 내 개별 몬스터의 배치 정보.

항목	설명	비고
몬스터 데이터 ID	등장하는 몬스터 참조	드롭, 속성, 충전량 등 포함
등장 위치	화면 내 등장 좌표	X, Y
등장 방향	이동 경로 또는 진입 방향	패턴 데이터 참조
등장 지연	웨이브 트리거 후 지연 시간	동일 웨이브 내 순차 등장 가능

5. 이벤트 트리거 시스템

5.1 스크롤 멈춤

특정 시점에 **이벤트 트리거**로 스크롤을 멈춘다. 멈춤 구간에서는 지정된 조건을 만족해야 스크롤이 재개 된다.

5.2 이벤트 트리거 데이터

항목	설명	비고
트리거 시간	스테이지 시작 후 경과 시간	이 시간에 트리거 발동
트리거 종류	멈춤, 재개, 보스 진입 등	enum
재개 조건	스크롤 재개를 위한 조건	적 전멸, 특정 적 격파 등

5.3 멈춤-재개 흐름

- 스크롤 속도 커브에서 해당 시점의 속도를 0으로 설정

- 2. 이벤트 트리거가 멈춤을 발동
- 3. 멈춤 구간 전용 웨이브가 트리거 (엘리트, 중간보스 등)
- 4. 재개 조건 충족 (적 전멸 등)
- 5. 스크롤 속도 커브의 다음 키프레임에 따라 스크롤 재개

5.4 재개 조건 종류

조건	설명
적 전멸	멈춤 구간에 등장한 모든 적 격파
특정 적 격파	지정된 적(엘리트, 중간보스 등) 격파
시간 경과	일정 시간 경과 후 자동 재개

6. 적 등급

6.1 4등급 구조

등급	역할	등장 방식
잡몹	웨이브 단위 기본 적	스크롤 중 지속 출현
엘리트	잡몹과 보스 사이의 중간 위협	스크롤 멈춤 구간 또는 스크롤 중
중간보스	스테이지 중반 강적	스크롤 멈춤 구간
보스	스테이지 최종 적	스크롤 멈춤 구간, 페이즈 시스템 적용

6.2 적 등급과 슈퍼웨폰 충전

적 등급에 따라 슈퍼웨폰 게이지 충전량이 차등 설정된다. 충전량은 몬스터 데이터 테이블에서 개별 관리한다.

7. 동적 캠페인에 의한 스테이지 변화

7.1 변화된 스테이지는 별도 스테이지로 취급

동적 캠페인의 이전 미션 결과에 따라 스테이지 구성이 변화하는 경우, **변화된 스테이지를 별도의 스테이지 데이터로 관리한다.**

예시:

- 1스테이지에서 특정 조건을 맞춰 클리어 → 2스테이지가 변화
- 변화한 스테이지는 "2-1스테이지"라는 별도 데이터로 존재
- 2-1스테이지를 클리어해도 3스테이지로 정상 진행

7.2 별도 스테이지 취급을 채택한 이유

- **데이터 독립성:** 변화된 웨이브 구성, 적 배치, 스크롤 속도 등을 독립적으로 관리할 수 있다.
- **기존 시스템 유지:** 스테이지 시스템의 구조를 변경하지 않고 동적 캠페인을 구현할 수 있다.
- **클리어 평가 분리:** 원본 스테이지와 변화 스테이지의 클리어 평가를 독립적으로 관리할 수 있다.

7.3 캠페인 흐름에서의 처리

동적 캠페인 시스템이 이전 미션 결과를 확인하고, 다음 미션에 대응하는 스테이지 ID를 선택하여 로드한다. 플레이어에게는 동일한 미션으로 보이지만 내부적으로는 다른 스테이지 데이터가 사용된다.

8. 미션과 스테이지의 관계

8.1 구조

- **기본:** 1미션 = 1스테이지
- **확장:** 1미션 = N스테이지 (시스템적 허용)

미션은 캠페인 흐름상의 단위, 스테이지는 실제 플레이 단위로 구분된다. 다중 스테이지 미션에서는 스테이지 간 로드아웃 재세팅이 가능하다.

9. 세부 수치 결정 시점

다음 항목들은 프로토타입 단계에서 실제 플레이를 통해 결정한다.

- 스테이지 길이 (분)
- 웨이브 밀도 (단위 시간당 적 수)
- 스크롤 기본 속도 및 고속/저속 속도 범위
- 멈춤 구간 빈도 및 길이

10. 시스템 간 연동 지점

연동 시스템

연동 내용

지상/공중 판정 분리 시스템

웨이브 내 지상/공중 적 구성

연동 시스템	연동 내용
보스 페이지 시스템	스테이지 최종 보스 연결
인게임 아이템 드롭	몬스터 배치에 따른 아이템 분포 결정
미션 브리핑 시스템	적 구성 힌트의 원본 데이터
동적 캠페인 시스템	이전 미션 결과에 따른 스테이지 분기
클리어 평가 시스템	스테이지별 격파율 등 평가 데이터 집계
슈퍼웨폰 시스템	적 격파 시 게이지 충전

11. 확정 사항 요약

항목	결정 사항
스크롤 방식	자동 스크롤, 플레이어와 완전 독립
스크롤 속도 제어	타임라인 기반 키프레임 + 보간 (선형/커브/즉시)
웨이브 기반	시간 기반 (스테이지 시작 후 경과 시간)
스크롤 멈춤	이벤트 트리거로 멈춤, 조건 트리거로 재개
재개 조건	적 전멸, 특정 적 격파, 시간 경과
적 등급	잡몹 / 엘리트 / 중간보스 / 보스 (4등급)
동적 캠페인 변화	변화된 스테이지를 별도 스테이지 데이터로 관리
미션-스테이지 관계	1:1 기본, 1:N 허용
세부 수치	프로토타입에서 결정